U406 / UNDERGRADUATE

WorldGuard

面向移动机器人的
导航测试与验证工作台

2026 江苏省 AI +科学与工程创新实践黑客松



界面概念视觉：真实验证范围为单机器人二维几何仿真。

让失败可复现，让改进有依据。

Agnes 编排测试 / 工具独立验收 / 保存可复核证据

零界智行 本科生组
束宇涵 • 何万里 • 郑博文
南京大学 / 东南大学

参赛提交总册
2026 年 10 月 15 日
C4. 无人系统与智能巡检

READING GUIDE / 材料导航

从结论，到证据。

本册汇集项目说明与验证材料。建议先阅读项目报告，再通过工具事件序号、案例文件和哈希定位原始证据。可运行源码与完整日志以同包附件为准。

编号	交付模块	阅读与核查重点
01	项目报告	基本信息、问题来源、目标、核心方法与结果
02	技术与复现指南	AGH、模型环节、工具接口、安装和验证方法
03	可运行作品	独立源码附件与公开 GitHub，见下方链接
04	运行与验证证据	真实 Host 记录、核心工具链、模型参与、关键配置
05	三类测试样例	正常、边界、失败与恢复；均附复核结果
06	成员声明与来源	团队职责、独立完成声明、软件与素材使用说明
07	公开内容与视频	B 站公开记录、发布日期截图、04:15 演示视频

代表性验证
2 组真实 Agnes 运行，覆盖 8 个案例。堵路案例原始净空 −0.230 m，恢复后 0.145 m；原始失败与恢复通过分别保存。三类交付样例均离线重放匹配。

公开代码与复现

https://github.com/Yu-han-Shu/WorldGuard

演示视频与公开项目记录

https://www.bilibili.com/video/BV1dQJ66tEsV/

发布日期：2026-10-15 10:48:05；播放器时长：04:15。

WORLDGUARD / SUBMISSION 2026

WorldGuard 项目报告

面向具身导航的故障测试、独立验收与恢复验证

参赛信息 本科生组 / U406 / 零界智行 / 队长：束宇涵
方向 C. Physical AI 与自主系统；C4. 无人系统与智能巡检
材料版本 2026-10-15；基于已保存运行记录整理

1 项目摘要

WorldGuard 是面向室内导航策略的实验工作台。在单机器人二维几何仿真中，使用者上传受限 JSON 策略并描述测试目标；系统准备测试计划，经确认后执行正常、堵路或通道收窄等案例。Agnes Harness（AGH）组织模型与工具调用，确定性规划器生成路径，独立几何验收器在当前环境地图上检查整条路径的机器人足迹。发现失败后，可读取证据、更新地图并重新规划，或在未获得合格路径时停止。

作品的交付物包含地图快照、策略、路径、验收结果、恢复前后对照及工具事件。原始失败与恢复结果分别保存，便于评委复算。当前作品验证范围是二维几何导航，不包含真实机器人动力学或实机安全认证。

2 问题来源与目标

仓库环境变化会使旧地图上的可行路径失效；仅检查路径端点或中心线，也可能漏掉机器人身体在窄通道、障碍边角处的碰撞。开发者需要知道哪条路径、哪段线段、哪版地图出了问题，以及恢复动作是否真正满足原约束。本项目的目标是把任务输入、故障注入、路径验收、反馈恢复与证据导出连接成可操作流程，使失败可见、结论可追溯、结果可复现。问题来源为工程场景抽象与合成实验，不冒充真实事故调查。

3 核心方法与执行分工

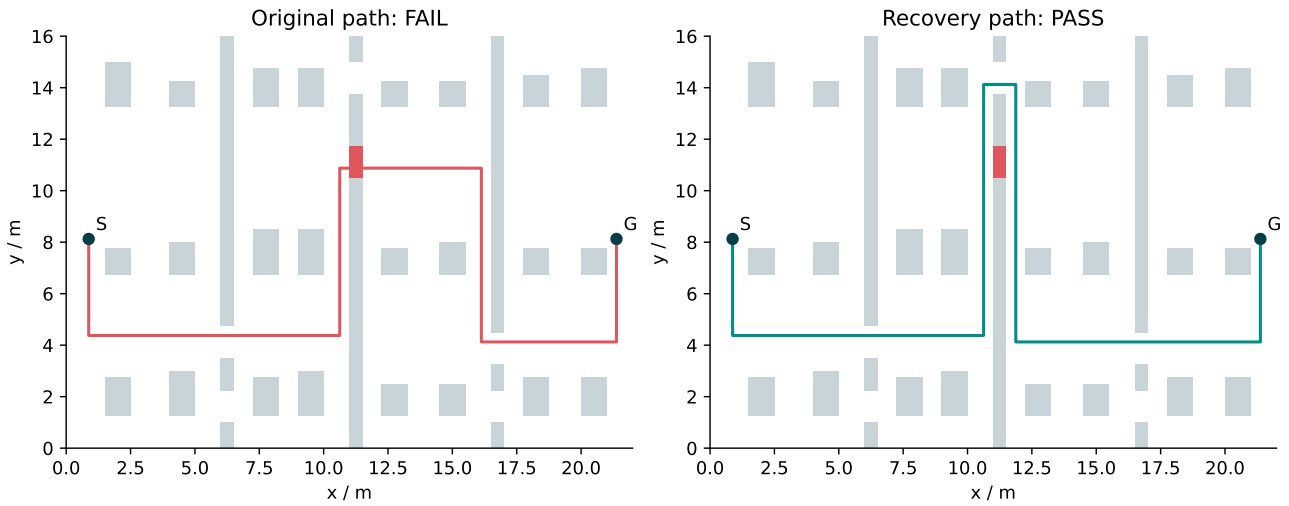
1. **任务准备**：解析目标与策略，生成固定场景和候选案例，用户确认后开始。
2. **AGH 编排**：真实模型调用受限 MCP 工具，查询候选、运行案例、审计路径、读取证据，决定恢复或结束。
3. **独立验收**：沿完整路径线段检查圆盘机器人扫掠区域与当前原始占用网格的关系，约束保持固定。
4. **反馈验证**：恢复使用更新地图，重新规划并再次验收；未得到合格路径则停止，停止不计为到达。
5. **交付证据**：保存输入、输出、地图版本和内容哈希，提供报告和复现样例。

4 代表性运行与结果

以下为两次已完成的真实 Agnes 运行，非本轮重新执行，不是大样本统计。

场景	案例	原始通过	恢复通过	停止
复杂仓库（种子 90749）	3	1	2	0
窄通道（种子 11）	5	3	0	2

两次运行模型标识均为 `agnes-3.0-flash`，记录分别为 19 与 23 次请求尝试。请求次数包含辅助请求，不能解释为全部成功或全部计费；完整 token 用量及费用未知。详细记录位于附件 04。



堵路案例 block_route_2：原始路径最小剩余净空为 −0.230 m，独立验收不通过；恢复路径为 0.145 m，验收通过。路径长度从 41.5 m 增加至 48.0 m。图中红色格为新增障碍；图按附件真实网格和路径绘制。

边界案例 pinch_clearance_2：原始路径足迹不足，最小剩余净空为 −0.105 m；恢复阶段未找到合格路径，最终为停止。此结果不证明连续空间中不存在任何路径，也不应描述成恢复成功。

5 技术特点与适用边界

模型拥有工具动作的提议与编排能力，几何验收器负责路径是否满足明确约束的判定。验收凭据绑定地图、任务、约束、路径与验收器版本；任一内容变化均需重新验收。比较保留原始失败，避免用恢复通过覆盖初始问题。

策略参数比较、证据问答与反事实实验入口已在代码中实现，但这些增强功能不替代上述核心证据。当前尚无公平预算下的 Agent 增益对照，不能声称模型优于固定规则、达到普遍安全保证，或已经完成实机验证。

6 团队与材料索引

束宇涵：南京大学，地理科学，队长。何万里：南京大学，医学。郑博文：东南大学，电气。束宇涵负责项目统筹、场景与测试方案设计、工作台集成、报告与演示组织；何万里负责测试样例整理、异常场景与结果复核、使用体验检查和文档整理；郑博文负责导航策略与几何约束验证、AGH 工具链联调、复现测试与技术说明。

附件 02 为技术与运行指南，04 为执行与验证记录，05 为三类测试样例，06 为成员声明与素材说明，07 为公开内容证明。视频由独立分支维护，已发布至 B 站，链接见附件 07。

WORLDGUARD / SUBMISSION 2026

技术信息与复现指南

执行链、模型登记、环境与复核步骤

1 系统结构

React / TypeScript 工作台通过本机 HTTP API 调用 Python 业务层。业务层持有测试任务与案例状态，调用规划器和独立几何验收器；LIVE 模式通过 Node.js 适配层接入官方 AGH Host，再由受限 MCP 服务暴露业务工具。浏览器不持有模型 Key。

核心链路：任务确认 → CampaignRunner → 本机认证 MCP → 官方 AGH Host / 模型适配器 → 工具调用 → 当前原始地图验收 → 恢复或停止 → 报告与证据。

2 模型与外部依赖登记

用途	标识与提供方	参与方式
正式代表运行	Agnes，`agnes-3.0-flash`；不可变后端版本未获提供	AGH 模型适配器，核心编排
历史调试	Moonshot Kimi，`kimi-for-coding`	AGH 集成调试；与正式样例分开
开发辅助	Codex；具体开发模型版本未完整记录	代码、测试和文档辅助
视觉素材	内置图像生成工具，模型版本未完整记录	装饰与概念设计，非测试证据

用户提供的主办方新答疑允许合法第三方模型，但要求使用 AGH 并如实披露。数据来自自建合成网格和测试输入；无外部真实仓库数据集。无设备接口、ROS / Nav2 实机集成或动力学软件依赖。

官方 AGH 仓库：https://github.com/AgnesAI-Labs/agnes-harness
固定提交：`dc267c3c78429933e2b3d8c5d544e56bb980a574`。

3 可运行环境

Python 项目声明为 3.11 及以上；现有本机记录为 Windows、Python 3.13、Node 24。前端使用 React、TypeScript 与 Vite，依赖版本以 package-lock.json 为准。后端依赖见 pyproject.toml。默认离线模式无需模型凭据。

```
cd worldguard
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -e ".[api,mcp]"
.\.venv\Scripts\python.exe -m worldguard.api --port 8520
```

另开终端进入 `worldguard/frontend`：

```
npm ci
$env:VITE_WORLDGUARD_API_URL = 'http://127.0.0.1:8520'
npm run dev -- --port 5173 --strictPort
```

打开 http://127.0.0.1:5173/#agent，载入示例策略、填写目标、准备并确认计划、执行后查看报告。不要把旧 Streamlit 的 8510 端口作为当前前端入口。

4 LIVE Agnes 配置

参照仓库的 AGH 安装说明恢复并构建固定版本官方运行时，在官方界面配置模型。将 `model_budget.example.json` 复制为本机配置，填写凭据 home、AGH 目录和显式授权记录；Key 由官方凭据存储管理，不写入公开仓库。

本机配置需有单运行请求、输出与时间上限，API 启动前设置 `WORLDGUARD_LIVE_CONFIG` 指向该文件。配置不完整或预算不足时应拒绝 LIVE，不能静默伪装成模型运行。默认模板禁用真实调用。

记录中的单运行限制为 30 次请求、300 秒总时限、90 秒单请求等待；每次重试与辅助请求都纳入预算。工具白名单排除任意 shell、文件写入和未经授权的外部网络操作。

5 三类样例复现

每个样例目录含 before / after 地图、任务约束、故障、路径、审计、结果与 manifest。先验证各 JSON 规范化内容的 SHA-256，再在新目录重放：

```
python -m worldguard.cli replay --case-dir CASE_DIR \
  --out NEW_OUTPUT_DIRECTORY
```

此处反斜杠仅表示排版换行；PowerShell 中请将命令写为同一行。重放不调用模型，只复核已有路径和几何结果，不能当作新模型实验。输出目录必须不存在。

6 验证口径与异常处理

原始路径验收 FAIL 与最终恢复 PASS 同时保留；SAFE_STOP 不计作 REACHED。没有合格恢复路径时保持原始目标与机器人尺寸，不通过缩小机器人、删除障碍或移动目标来制造成功。

认证失败、额度耗尽、接口超时、模型断线等属于基础设施问题，与导航策略缺陷分开。未知用量保留 null。所有公开材料不得包含 Key、个人配置、未经审查的原始会话或本机隐私路径。

7 工程验证与复现范围

本轮在现有环境运行 Python 测试 178 项通过；前端构建通过，前端单元测试 6 项通过、1 项集成测试跳过；AGH 保护层 MOCK 测试 15 项通过。MOCK 测试仅证明保护逻辑，不作为真实模型证据。

公开仓库已在 GitHub 全新 Linux CI 环境完成依赖安装、178 项 Python 测试、15 项 AGH 保护层测试、前端测试及生产构建。记录：https://github.com/Yu-han-Shu/WorldGuard/actions/runs/38674318227。

该检查覆盖安装、测试与构建；真实模型运行证据另见附件 04。当前尚未覆盖新机器上完整 LIVE 交互流程、独立第三方终验与真实机器人实验。

WORLDGUARD / SUBMISSION 2026

运行证据核查指南

真实记录 • 模型参与 • 工具调用 • 独立验证

阅读顺序：先看下方调用链，再按事件序号查看原记录，最后打开附件 05 复核地图、路径与验收结果。

1 AGH 执行记录

两次真实 Agnes 运行均发生于 2026-10-15。复杂仓库运行包含 3 个案例、19 次模型请求尝试；窄通道运行包含 5 个案例、23 次请求尝试。两个运行子目录分别保存 `agh_session.jsonl`、`agh_summary.json`、业务事件、决策与结构化报告。

记录为从官方 AGH Host 实际事件捕获的脱敏投影，保留序号、时间、工具 ID、输入输出和模型标识；未将模型生成的叙述当成执行日志，也不将该投影标称为官方网页原生导出。投影字节哈希已与 summary 复核一致。

2 一条完整的核心工具链

选择复杂仓库 `block_route_2`：

调用 / 结果	工具	核查内容
216 / 224	`wg_run_case`	在堵路场景执行原始策略，生成路径
239 / 243	`wg_audit_path`	原始路径独立验收不通过
256 / 260	`wg_recover_case`	按反馈刷新地图并重新规划
273 / 277	`wg_audit_path`	恢复路径独立验收通过

完整输入输出见**核心工具调用链.json**。每组调用与结果通过 `toolUseId` 匹配，来源为运行 A 的事件投影；内容未重新生成。

3 Agnes 模型参与核心任务

调用前的模型请求事件序号为 212、235、254、271。

模型标识： `agnes-3.0-flash`

调用路由： `account-agnes-cn-hackathon`

这些真实事件连接模型请求、工具调用与结果，展示模型参与测试与反馈恢复的过程。

调用方式为官方 AGH Host 的模型路由与受限 MCP 工具接口；模型编排动作，确定性规划器生成路径，几何验收器给出通过或失败。模型请求计数包含辅助请求；完整 token 与费用未知，原记录保留 null。

4 关键配置与专业验证

圆形机器人半径 0.18 m，安全余量 0.05 m；网格 0.25 m；验收器版本 `capsule-raw-grid-1`。同一目标与约束下，堵路原始路径最小剩余净空为 −0.230 m（FAIL），恢复后为 0.145 m（PASS）；路径长度为 41.5 m 与 48.0 m。

附件**关键配置.json** 提供预算及运行设置；附件 05 提供三类样例、规范化 JSON 哈希及重放结果，三例均 `matches=true`。重放为离线确定性复核，模型请求为 0；保留原始失败，不以恢复通过覆盖初始问题。

WORLDGUARD / SUBMISSION 2026

正常、边界与失败测试样例

已保存真实执行输入与结果，可离线复核

1 固定条件

圆盘机器人半径 0.18 m、安全余量 0.05 m、网格分辨率 0.25 m。策略为 strategy_astar，转弯代价 0.25，净空权重 0。场景、目标和约束见各目录 JSON；不同案例的地图不同，不能混为同条件优劣对照。

2 正常：01-normal

来源：A 组 normal。无新增故障的正常基线，验收检查路径足迹与目标是否满足约束。预期：存在安全可行路径时通过并到达。实际：原始验收通过，最终 REACHED。

3 边界：02-boundary

来源：B 组 pinch_clearance_2。通道收窄后，中心线可能仍可穿过，但机器人足迹所需净空不足。预期：拒绝原始不合格路径，恢复不成功时不授权继续前进。

实际：原始最小剩余净空 −0.105 m；恢复未得到合格路径，最终停止（INCONCLUSIVE_STOP）。不把停止计作到达，也不据此宣称连续空间完全无路。

4 失败及恢复：03-failure-recovery

来源：A 组 block_route_2。原始规划使用陈旧地图，新增障碍使路径发生足迹冲突。预期：在当前真实地图拒绝原始路径，更新地图后的恢复路径必须再次验收。

实际：原始验收 FAIL，剩余净空 −0.230 m；恢复验收 PASS，净空 0.145 m，最终到达。原始失败保留。路径长度从 41.5 m 变为 48.0 m，说明恢复存在绕行代价。路径对照图见项目报告；本目录保留完整地图与路径坐标，可重新绘图。

5 复核顺序

1. 打开 sample-index.json，确认运行 ID 与案例 ID。
2. 对 manifest 列出的 JSON 按仓库 canonical 规则计算 SHA-256，确认没有改写输入和结果。
3. 按技术指南在新目录运行 CLI replay，比较原始与恢复审计的状态、净空及绑定哈希。
4. 将重放结果和原始 LIVE 记录区分标记；模型决策本身不由几何重放重新证明。

本轮复制时三份样例 manifest 全部匹配。样例是选择性代表案例，不是性能普查或统计优势证明。

WORLDGUARD / SUBMISSION 2026

团队成员声明

零界智行 / 本科生组 / U406

项目名称：WorldGuard **队长：**束宇涵

1 成员与职责分工

姓名	学校	专业	团队职责
束宇涵	南京大学	地理科学	项目统筹、场景与测试方案设计、工作台集成、报告与演示组织
何万里	南京大学	医学	测试样例整理、异常场景与结果复核、使用体验检查、文档整理
郑博文	东南大学	电气	导航策略与几何约束验证、AGH 工具链联调、复现测试与技术说明

2 独立完成声明

我们声明：本作品由学生团队组织设计、开发、测试与整理，提交材料中所列第三方软件、模型、工具和素材已按其实际使用方式说明。团队不将第三方已有成果冒充原创，并对作品内容、演示与技术说明负责。

项目使用官方 Agnes Harness 组织模型和工具执行，使用 Codex 辅助开发与材料制作，使用图像生成工具制作界面视觉素材。具体来源与使用方式见《第三方资源与 AI 使用说明》。这些工具用于辅助工作；团队负责方案选择、系统集成、结果检查及最终提交。

材料中的真实运行、离线重放、合成场景与概念视觉分别标注。运行与验收结果来自保存记录，保留失败和停止结果；不将仿真效果表述为实机认证，不公开模型密钥与个人配置。

参赛团队：零界智行 **参赛编号：**U406

成员：束宇涵、何万里、郑博文 **日期：**2026 年 10 月 15 日

WORLDGUARD / SUBMISSION 2026

第三方资源与 AI 使用说明

软件、数据、视觉素材与公开证据口径

1 软件来源

AGH 来自 AgnesAI-Labs 官方仓库，固定提交见技术指南；上游源码独立获取，不把上游代码冒充本团队原创。React、Vite、TypeScript、FastAPI 等依赖通过包管理器安装，具体版本与许可证以各依赖元数据为准。公开仓库不搬运 node_modules、Python 虚拟环境或官方运行时源码。

WorldGuard 业务实现包括导航测试工作流、受限工具适配、独立几何验收、结果与证据组织及工作台集成。使用 Codex 辅助开发与材料制作，团队职责见成员声明。

2 数据与验证

本次选定案例为程序生成的二维合成网格，不宣称来自真实仓库扫描。所有用于论证的路径图从保存的网格和路径数据绘制。验收证据来自确定性几何程序；模型参与工具组织、反馈读取与恢复决策，不独自签发安全结论。

3 视觉素材

界面 Logo、仓库与机器人背景、场景插画使用本项目内置图像生成工具制作的资产；素材登记见 `frontend/public/assets/visual-v3/sources.json`。用户提供的设计参考用于界面方向沟通。装饰图、宣传图不作为真实地图、真实机器人照片或实机实验截图。

图像生成工具的具体模型版本未完整记录；素材登记保存资产文件与用途。项目界面素材用于品牌与场景表达，真实路径验证使用程序生成的地图与保存坐标。演示视频发布版本见附件 07。

4 公开内容证明

项目代码、复现说明与代表案例已发布于公开仓库：https://github.com/Yu-han-Shu/WorldGuard。公开发布记录以实际提交时间为准。

B 站内容已由用户发布：https://www.bilibili.com/video/BV1dQJ66tEsV/；页面显示发布时间为 2026-10-15 10:48:05。附件 07 保存该公开页面的有效链接、显示发布日期的截图和采集日期。

5 提交边界

直接上传 ZIP 的 200 MB 为该上传方式限制；超出可用仓库或第三方共享链接，并保证评审期间访问。视频仅提交链接，长度 3 至 5 分钟；已发布视频播放器时长为 04:15，链接与日期截图见附件 07。

规则来源为用户提供的主办方说明与后续群公告。相关要求已对应到提交目录和材料索引。

WORLDGUARD / SUBMISSION 2026

公开项目记录与视频链接

B 站已发布页面核查 / 2026-10-15

平台：哔哩哔哩

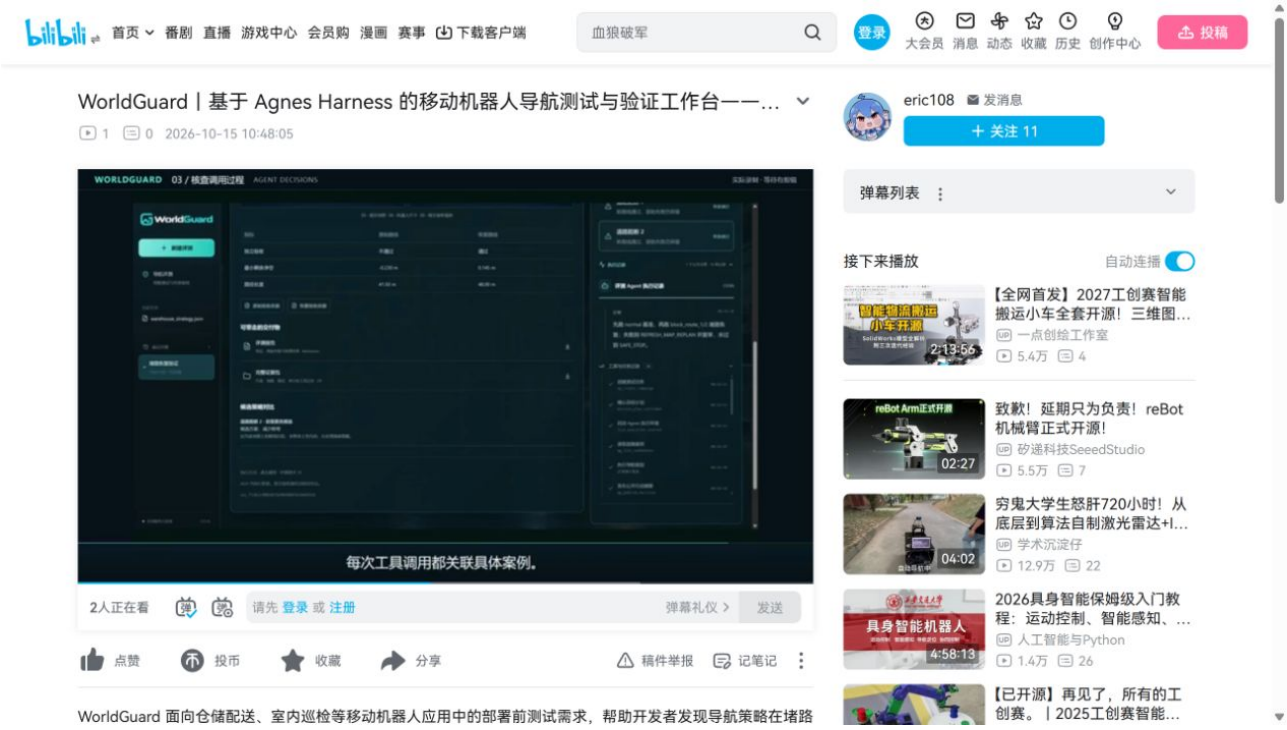
标题：WorldGuard | 基于 Agnes Harness 的移动机器人导航测试与验证工作台——零界智行 U406 项目演示

有效链接：https://www.bilibili.com/video/BV1dQJ66tEsV/

页面显示发布时间：2026-10-15 10:48:05

播放器时长：04:15。符合 3 至 5 分钟的时长要求。

核查方式：2026-10-15 在未登录状态打开该页面，看到视频播放、项目说明和发布日期。未使用参赛者个人账号。平台可能弹出可关闭的登录提示，提交前应再检查链接可用性。



以上为实际网页截图，未修改页面显示。另附用户提供的完整标题及日期截图。该链接同时作为演示视频主链接和至少一条公开真实项目记录；未提供备用视频链接。